개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 자동차
직종 : 건설기계정비직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건설기계운전·정비	건설기계정비	건설기계정비
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)

한국폴리텍대학 남대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차과 건설기계정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 건설기계정비 Level 2

4.교육훈련대상자 : 건설기계정비분야 취업을 희망하는 신중년특화과정

5. 교육훈련목표

건설기계정비에 필요한 기관, 차체, 전기장치의 작동 원리를 이해하고 정상적인 동작을 유지하기 위하여 점검을 통한 고장 판단에 따른 분해 · 조립하여 수리하고, 그 부분품에 대해 교환 및 검사를 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	40(8.33%)	110(22.92%)	310(64.58%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 90 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
건설기계전기정비	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	30	·충전장치 정비 학습모듈
	1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	30	·충전장치 정비 학습모듈
건설기계차체정비	1407060113_16v2	동력전달장치 정비	30	학과 자체교재 및 PPT

라. 기초기술 : 40 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
건설기계기관	내연기관의 작동원리	15
기계산업안전	산업 현장에서 산업재해 예방	10
건설기계동력전달장치	동력전달장치 및 제동장치 개요	15

마. AI 교과 :　　20시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI		

산업안전 교과 :　　10시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총　계					480	90	
이론	소　계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소　계				40	0	
	기초기술교과	건설기계기관	15	내연기관의 작동원리	15		
		기계산업안전	10	산업 현장에서 산업재해 예방	10		
		건설기계동력전달장치	15	동력전달장치 및 제동장치 개요	15		
실습	소　계				90	90	
	계열공통	건설기계전기정비	60	1506030101_20v4 (자동차 충전장치 정비)	30	30	
				1506030102_20v4 (자동차 시동장치 정비)	30	30	
		건설기계차체정비	30	1407060113_16v2 (동력전달장치 정비)	30	30	
	소　계				330	0	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		건설기계기관정비	30	내연기관 정비	30		
		친환경건설기계차체정비	20	유압시스템 정비	20		
		토공기계운전	90	굴착기 조정	90		
		적재기계운전	90	지게차 조정	90		
		건설기계외장관리	30	장비 외장관리	30		
		건설기계성능검사	30	장비별 성능 검사	30		
		건설기계AI응용실습	20	AI활용 작업계획 및 위험요소 파악	20		

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>동력전달장치 정비</td><td>자동차 시동장치 정비</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>자동차 충전장치 정비</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>건설기계정비</td><td>자동차전기·전자장치정비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
4	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
5	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
6	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
7	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	15(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
건설기계기관의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하여 고장진 단을 할 수 있도록 한다.		학과 자체교재 및 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관 개요	15			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계동력전달장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계의 차체의 원리 및 작동원리를 이해하고 각 장치별 고장진단을 할 수 있도록 한다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 개요	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계전기정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계의 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검하여 문제의 부분을 수리, 교환 할 수 있고 정상적인 엔진시동을 위하여 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검하여 문제의 부분을 수리, 교환 및 실내 적정온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출압력을 측정하고 각 센서의 입력 값과 액추에이터의 작동 여부를 점검하고 냉 난방장치를 수리 조정 교환할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	·충전장치 정비 학습모듈 ·시동장치 정비 학습모듈 ·냉·난방장치 정비 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	30	시동장치 점검 · 진단하기	5		
2			시동장치 수리하기	10		
3			시동장치 교환하기	10		
4			시동장치 검사하기	5		
5	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	30	충전장치 점검 · 진단하기	5		
6			충전장치 수리하기	10		
7			충전장치 교환하기	10		
8			충전장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설기계전기정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설기계전기정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계차체정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
엔진에서 발생한 동력을 주행을 위한 클러치, 변속기, 추진축, 차동장치와 작업을 위한 무한궤도와 휠 타이어, 건설기계의 무한궤도식, 타이어식 주행장치를 정비하는 능력 및 운전자가 원하는 방향으로 건설기계를 주행하기 위하여 사용하는 조향장치(기계식, 유압식, 전기식 장치)를 정비할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.	학과 자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1407060113_16v2 동력전달장치 정비	30	클러치 정비하기	7		
2			변속기 정비하기	7		
3			추진축 정비하기	8		
4			차동장치 정비하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설기계차체정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 사용하여 추진축을 탈거할 수 있다.		
	변속기의 낙하방지 및 안전작업을 위하여 변속기전용 잭을 받치고 탈거할 수 있다.		
	압력판의 낙하방지를 위하여 인양 및 걸이기구를 사용하여 탈거할 수 있다.		
	클러치디스크의 마모 및 휨 상태를 확인하기 위하여 게이지로 측정 및 점검할 수 있다.		
	베어링을 세척하여 소음 및 마모상태 등을 점검할 수 있다.		
	틈새게이지를 사용하여 압력판 변형을 점검할 수 있다.		
	스프링장력 시험기를 사용하여 스프링의 장력 및 변형을 측정할 수 있다.		
	탈거 및 분해의 역순으로 조립할 수 있다.		
변속기 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다.		
	변속기를 탈거하여 오일을 빼낸 후 분해순서에 따라 분해할 수 있다.		
	베어링의 마모상태를 점검하고 오일씰(Seal)의 사용여부를 판단할 수 있다.		
	기어 마모상태를 점검하며, 다이얼게이지를 사용하여 기어유격을 측정할 수 있다.		
	다이얼게이지를 사용하여 변속링키지 유격을 측정 및 점검할 수 있다.		
추진축 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다.		
	다이얼게이지와 V블록을 사용하여 추진축 휨 측정과 점검을 할 수 있다.		
	추진축을 위・아래로 흔들어서 십자축 베어링의 유격상태를 점검할 수 있다.		
	추진축을 좌우로 돌려서 스풀라인이음의 유격상태를 점검할 수 있다.		
	앞뒤 추진축 위치를 맞춰서 탈거 및 분해의 역순으로 조립할 수 있다.		
차동장치 정비하기	보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다.		
	작업장 바닥의 오염방지를 고려하여 차동기어오일을 빼낼 수 있다.		
	액슬축 고정 볼트가 손상되지 않도록 주의하여 액슬축을 탈거 할 수 있다.		
	차동장치 전용 잭을 사용하여 차동장치를 탈거할 수 있다.		
	베어링을 세척하여 소음 및 마모상태 등을 점검할 수 있다.		

차동장치 정비하기	다이얼게이지를 사용하여 링기어와 피니언기어의 유격 측정 및 접촉상태를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계기관정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계기관의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하여 고장진 단을 할 수 있도록 한다.	NCS 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관 점검	5			
2	내연기관 측정	5			
3	내연기관 수리	10			
4	내연기관 진단	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
친환경건설기계차체정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계의 차체의 원리 및 작동원리를 이해하고 각 장치별 고장진단을 할 수 있도록 한다.	NCS 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 정비	10			
2	제동장치 정비	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
토공기계운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차의 주행장치와 스위치 조작, 계기판 확인 등을 통해 운반 및 하역작업을 할 수 있다.	NCS 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주행	20			
2	쌓기	30			
3	메우기	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
적재기계운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
굴삭기를 이용하여 작업지시사항에 따라 작 업 내용을 숙지하고 안전하게 굴삭기를 작업 현장에 주행할 수 있는 능력 및 작업에서 발생한 돌, 토사를 후속 작업에 지장이 없도록 조 치하여 쌓기와 메우기를 할 수 있다.	NCS 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업장치 및 주행장치조작	30			
2	화물 적재 및 하역 작업	30			
3	화물운반 작업	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계외장관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	30(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
건설기계 외장 손상 부위를 보수할 수 있다.		NCS 및 자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	판넬 보수	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계성능검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계의 원리 및 작동원리를 이해하고 각 장치별 성능 진단을 할 수 있도록 한다.	NCS 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배출가스 측정 및 분석	15			
2	장비별 출력 및 작동 성능 점검	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 자동차과 직종 : 건설기계정비직종

교과목명			
건설기계AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하 고 , 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있 는 실질적 역량을 기른다.	NCS 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI활용 작업계획 및 위험요소 파악	20			